



Lista de Exercícios 17

- 17.1) Uma empresa afirma que mais de 90% dos blocos de concreto produzidos atendem às especificações técnicas. Formule as hipóteses nula e alternativa. Indique se o teste é unilateral ou bilateral.
- 17.2) Uma clínica afirma que a proporção de exames de tomografia que precisam ser repetidos é de 4%. Formule as hipóteses para verificar se essa proporção mudou após a instalação de novos equipamentos.
- 17.3) Os desenvolvedores de um sistema afirmam que pelo menos 80% dos usuários conseguem concluir o cadastro sem ajuda. Formule as hipóteses apropriadas para verificar essa afirmação.
- 17.4) Classifique os testes abaixo como: unilateral à esquerda, unilateral à direita ou bilateral.
- (a) $H_0 : p = 0,05$
 $H_1 : p > 0,05$
 - (b) $H_0 : p = 0,20$
 $H_1 : p < 0,20$
 - (c) $H_0 : p = 0,90$
 $H_1 : p \neq 0,90$
- 17.5) Um fabricante afirma que menos de 5% das placas cerâmicas produzidas apresentam defeitos superficiais. Uma amostra aleatória de 400 placas revelou 29 defeituosas. Utilize $\alpha = 0,05$. A taxa de defeitos parece superior à especificada?
- 17.6) Uma empresa garante que mais de 70% das vigas pré-moldadas passam na inspeção sem necessidade de retrabalho. Em uma amostra de 250 vigas, 190 foram aprovadas sem retrabalho. Utilize $\alpha = 0,01$.
- 17.7) Uma startup afirma que pelo menos 85% dos usuários consideram seu aplicativo intuitivo. Uma pesquisa com 320 usuários mostrou que 251 avaliaram positivamente a usabilidade. Teste a afirmação ao nível de 5%.
- 17.8) Uma fabricante de detectores digitais afirma que menos de 2% dos exames apresentam falhas de captura. Em uma amostra de 500 exames, foram observadas 18 falhas. Utilize $\alpha = 0,05$.

- 17.9) Historicamente, 8% dos revestimentos cerâmicos produzidos apresentam microfissuras. Após mudanças no processo produtivo, uma amostra de 500 peças revelou 53 defeituosas. Existe evidência de que a proporção de defeitos foi alterada? Utilize $\alpha = 0,05$.
- 17.10) Historicamente, 4% dos exames de tomografia precisam ser repetidos. Após a aquisição de novos equipamentos, uma amostra de 300 exames mostrou 21 repetições. Teste se a proporção de repetições mudou. Utilize $\alpha = 0,05$.
- 17.11) Um pesquisador realizou um teste e obteve $p\text{-valor} = 0,018$. Utilizando $\alpha = 0,05$:
- (a) Qual é a decisão?
 - (b) O que essa decisão significa na prática?
 - (c) O resultado seria diferente se $\alpha = 0,01$?
- 17.12) Um engenheiro concluiu: “Como não rejeitamos H_0 , ficou provado que a proporção é exatamente igual ao valor especificado.” Explique por que essa conclusão está incorreta.
- 17.13) Uma empresa de drones utilizada em inspeções de pontes afirma que seu sistema de visão computacional detecta corretamente fissuras em 95% das imagens. Uma equipe independente avaliou 800 imagens e verificou 736 detecções corretas.
- (a) Formule as hipóteses.
 - (b) Escolha o tipo de teste.
 - (c) Calcule a estatística de teste.
 - (d) Tome uma decisão usando $\alpha = 0,05$.
 - (e) Interprete o resultado para um engenheiro responsável pela inspeção estrutural.

Respostas:

- 17.1) Uma empresa afirma que mais de 90% dos blocos de concreto produzidos atendem às especificações técnicas. Formule as hipóteses nula e alternativa. Indique se o teste é unilateral ou bilateral.
- 17.2) Uma clínica afirma que a proporção de exames de tomografia que precisam ser repetidos é de 4%. Formule as hipóteses para verificar se essa proporção mudou após a instalação de novos equipamentos.
- 17.3) Hipótese Nula (H_0): $p \geq 0,80$ (ou $p = 0,80$).
Hipótese Alternativa (H_1): $p < 0,80$.
- 17.4) (a) Unilateral à direita.
(b) Unilateral à esquerda.
(c) Bilateral.
- 17.5) Como $2,065 > 1,645$, rejeitamos H_0 . Sim, a taxa de defeitos parece ser estatisticamente superior aos 5
- 17.6) Como $2,070 < 2,326$, a estatística calculada não entra na região crítica. Não rejeitamos H_0 . Embora a amostra mostre 76%, não há evidência suficiente ao nível restrito de 1% para provar que a população toda ultrapassa 70
- 17.7) Como $-3,288 < -1,645$, rejeitamos H_0 . A afirmação de que “pelo menos 85% dos usuários acham intuitivo” é falsa baseada nesta amostra.
- 17.8) Como $2,556 > 1,645$, rejeitamos H_0 . As falhas de captura são significativamente superiores a 2%.
- 17.9) Como $2,143 > 1,96$, rejeitamos H_0 . Existe evidência estatística de que a proporção de defeitos foi alterada (ficou pior).
- 17.10) Como $2,652 > 1,96$, rejeitamos H_0 . A proporção de repetições mudou (e de forma indesejada, pois aumentou).
- 17.11) (a) Como o p-valor (0,018) é menor que o nível de significância (0,05), a decisão é rejeitar a Hipótese Nula (H_0).
(b) Significa que a diferença encontrada na amostra é estatisticamente significativa e não se deve ao mero acaso. Os dados corroboram a sua Hipótese Alternativa (H_1).
(c) Sim. Se usássemos $\alpha = 0,01$, o p-valor (0,018) seria maior que α . Nesse caso restrito, a decisão passaria a ser Não rejeitar H_0 .
- 17.12) A Conclusão do Engenheiro está Incorreta. Em testes de hipótese, nós nunca provamos que a Hipótese Nula (H_0) é estritamente verdadeira. Quando “não rejeitamos H_0 ”, significa apenas que os dados da nossa amostra atual não foram fortes o suficiente para provar que a proporção é diferente. Pode ser que a proporção real seja muito parecida com o valor especificado, ou pode ser que a nossa amostra tenha sido muito pequena para detectar a diferença. Estatisticamente, nós apenas mantemos H_0 por falta de provas, mas a certeza absoluta nunca é estabelecida.

- 17.13) (a) $H_0 : p = 0,95$ (A taxa de acerto é 95%).
 $H_1 : p \neq 0,95$ (A taxa de acerto é diferente de 95%).
- (b) Teste Z para Proporção (Bilateral).
- (c) $Z_{cal} \approx -3,893$
- (d) Como $-3,893 < -1,96$, rejeitamos a Hipótese Nula (H_0).
- (e) Os testes indicam que a afirmação da empresa de drones de que o sistema acerta 95% das vezes é estatisticamente insustentável. Os dados da auditoria provam que a taxa de precisão real do sistema de visão computacional é significativamente menor do que a prometida, operando na casa dos 92%. Não podemos confiar cegamente nas especificações do fabricante para inspeções críticas.